සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved ]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

# 2028 QUIZ NO 67 MARKING

2026/10/06
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which moral and legal ideology do the following belong to?
පහත සඳහන් කරුණු අයත් වන්නේ කුමන සදාචාරාත්මක හා නෛතික මතවාදයටද?

   A. Claiming someone else's work as your own.
   වෙනත් අයෙකුගේ නිර්මාණයක් තමන්ගේ සේ කියාපෑම.

   B. This situation has increased with the presentation of data and information in electronic form.
   දත්ත, තොරතුරු ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකාරයට ඉදිරිපත් කිරීමත් සමගම මෙම තත්වය ඉහල ගොස් ඇත.

   C. This can be avoided by citing someone else's work as a quote.
   වෙනත් අයෙකුගේ නිර්මාණයක් ලබා ගන්නේ නම් එය උපුටා ගැනීමක් සේ දැක්වීම මගින් මෙය වළක්වා ගත හැක.

   1) Copyright Law ප්‍රකාශන හිමිකම
   2) Plagiarism රචනා චෞරත්වය
   3) Phishing තතුබෑම
   4) Piracy චෞරත්වය
   5) Privacy පුද්ගලිකත්වය

**Answer: 2) | Lesson 1**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

- Copyright is the author's right to copy his material. Any copying of the material by another person may result in a copyright lawsuit.
  ප්‍රකාශන හිමිකම යනු කතෘට තම ද්‍රව්‍ය පිටපත් කිරීමට ඇති අයිතියයි. වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින් එම ද්‍රව්‍ය පිටපත් කිරීමක් සිදුකළ හොත් ප්‍රකාශන හිමිකම යටතේ නඩු පැවරිය හැක.

- Plagiarism is the act of using someone else's work, ideas, or expressions without giving proper credit, and presenting them as your own.
  වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති, අදහස් හෝ ප්‍රකාශන නිසි ගෞරවය ලබා නොදී භාවිතා කිරීම සහ ඒවා ඔබේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම, රචනා චෞරත්වය වේ.

- Phishing is the act of stealing user details through a fake attack created on a real website.
  තතුබෑම යනු සැබෑ ලෙසම පවතින් වෙබ් අඩවියක ආකෘතියකට නිර්මාණය කරන ලද ව්‍යාජ ආකෘතියක් හරහා පරිශීලක විස්තර සොරකම් කර ගැනීම වේ.

- Piracy is obtaining counterfeit copies of copyrighted software. This is also known as software piracy.
  චෞරත්වය යනු හිමිකම් ආශ්‍රිත මෘදුකාංග වල ව්‍යාජ පිටපත් ලබා ගැනීම වේ. මෘදුකාංග කොල්ලකෑම ලෙසද මෙය හඳුන්වනු ලබයි.

- Privacy is the protection of personal information in computer data banks from misuse.
  පුද්ගලිකත්වය යනු පරිගණක දත්ත බැංකු වල ඇති පුද්ගලික තොරතුරු වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමයි.

When we consider these 3 points A, B, C, it is clear that this means about Plagiarism.
මෙම A, B, C යන කරුණු 3 ගැන සැලකූ විට මෙයින් අදහස් වන්නේ රචනා චෞරත්වය ගැන බව පැහැදිලි වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following correctly pairs a historical mechanical/electromechanical computing device with its principal underlying technology or feature?
**යාන්ත්‍රික/විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික ගණන යන්ත්‍රයක්, එහි ප්‍රධාන තාක්ෂණය හෝ සුවිශේෂී ලක්ෂණය සමග නිවැරදිව ගැලපෙනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයේද?**

1) Pascaline used punched cards for storing data and instructions.
**පැස්කලයින් යන්ත්‍රය දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීම සඳහා සිදුරු පත් භාවිතා කළේය.**
2) Analytical Engine was an electromechanical computer that used vacuum tubes for switching.
**විශ්ලේෂණ එන්ජිමය යනු ස්විචයන් සඳහා රික්තක නළ භාවිතා කළ විද්‍යුත්-යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි.**
3) Tabulating Machine designed by Herman Hollerith utilized punched cards and electromechanical relays.
**හර්මන් හොලරිත් විසින් නිර්මාණය කරන ලද Tabulating Machine සිදුරු පත් සහ විද්‍යුත්-යාන්ත්‍රික රිලේ භාවිතා කළේය.**
4) Harvard Mark I was a purely mechanical calculator powered entirely by manual hand cranks without electricity.
**හාවඩ් මාක් I පරිගණකය යනු විදුලිය නොමැතිව සම්පූර්ණයෙන්ම අතින් කැරකැවෙන හැඩල මගින් බලගන්වන ලද පිරිසිදු යාන්ත්‍රික ගණකයකි.**
5) Difference Engine was an electronic computer designed to use binary logic gates.
Difference Engine **යනු ද්විමය තර්ක ද්වාර භාවිතා කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද විද්‍යුත් පරිගණකයකි.**

**Answer: 3) | Lesson 2**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

Herman Hollerith's Tabulating Machine was an electromechanical counting system designed for the 1890 US Census. It utilized paper punched cards to represent data and used electromechanical circuits (relays and magnets) to increment counters based on the holes in the cards.
**හර්මන් හොලරිත්ගේ (Tabulating Machine) යනු 1890 එක්සත් ජනපද ජනගණනය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විද්‍යුත්-යාන්ත්‍රික ගණන් කිරීමේ පද්ධතියකි. දත්ත නිරූපණය සඳහා කඩදාසි සිදුරු පත් භාවිතා කළ අතර, පත්වල ඇති සිදුරු මත පදනම්ව ගණක ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා විද්‍යුත්-යාන්ත්‍රික පරිපථ (රිලේ සහ විද්‍යුත් වුම්බක) භාවිතා කරන ලදී.**

**Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?**

**Option / විකල්ප 1)**
The Pascaline (built by Blaise Pascal) was a purely mechanical adding machine that used a system of gears and output wheels, not punched cards. Punched cards were introduced much later by Joseph Marie Jacquard and Charles Babbage.
**බ්ලේස් පැස්කල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද පැස්කලයින් යන්ත්‍රය යනු රෝද සහ ගියර් පද්ධතියක් භාවිතා කළ පිරිසිදු යාන්ත්‍රික එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රයකි එය සිදුරු පත් භාවිතා කළේ නැත. සිදුරු පත් පසුව ජෝසෆ් මාරි ජාකාර්ඩ් සහ චාල්ස් බැබේජ් විසින් හඳුන්වා දෙන ලදී.**

**Option / විකල්ප 2)**
Charles Babbage's Analytical Engine was a mechanical design intended to be powered by steam, using gears and levers. Vacuum tubes were developed much later for fully electronic computers (1st Generation).
**චාල්ස් බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිමය යනු ගියර් සහ ලිවර භාවිතයෙන් වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහස් කළ යාන්ත්‍රික සැලසුමකි. රික්තක නල වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ පසුව පැමිණි සම්පූර්ණ විද්‍යුත් පරිගණක (පළමු පරම්පරාව) සඳහා ය.**

**Option / විකල්ප 4)**
The Harvard Mark I (IBM ASCC) was an electromechanical computer. It relied heavily on electric motors, relays, and electromagnetic switches rather than being a purely manual hand-cranked mechanical device.
**හාවඩ් මාක් I (IBM ASCC) පරිගණකය යනු විද්‍යුත්-යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි. එය පිරිසිදු අතින් කැරකැවෙන යාන්ත්‍රික උපාංගයක් නොව, විදුලි මෝටර්, රිලේ සහ විද්‍යුත් වුම්බක ස්විචයන් මත විශාල ලෙස පදනම් විය.**

**Option / විකල්ප 5)**
Babbage's Difference Engine was a mechanical digital device operating on decimal system arithmetic (using gears and wheels), not an electronic computer using binary logic gates.
**බැබේජ්ගේ Difference Engine යනු ද්විමය තර්ක ද්වාර සහිත විද්‍යුත් පරිගණකයක් නොව, දශම පද්ධති ගණිතය මත (ගියර් සහ රෝද භාවිතයෙන්) ක්‍රියාත්මක වූ යාන්ත්‍රික අංකිත උපාංගයකි.**

Therefore, the correct answer is 3). / **එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.**

3. A research laboratory is testing two specialized computing systems.
පර්යේෂණ පරීක්ෂණාගාරයක් මඟින් විශේෂිත පරිගණක පද්ධති දෙකක් පරීක්ෂා කරනු ලබයි.

**System P / P පද්ධතිය**
Receives a changing physical quantity and continuously represents its changing value within the system.
වෙනස් වන භෞතික රාශියක් ලබා ගන්නා අතර පද්ධතිය තුළ එහි වෙනස් වන අගය නිරන්තරයෙන් නිරූපණය කරයි.

**System Q / Q පද්ධතිය**
Receives information as separate numerical values and performs calculations using those values.
වෙන් වෙන් වූ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලෙස තොරතුරු ලබා ගන්නා අතර එම අගයන් භාවිතයෙන් ගණනය කිරීම් සිදු කරයි.

Which classification correctly identifies P and Q? / P සහ Q නිවැරදිව හඳුනාගන්නා වර්ගීකරණය කුමක්ද?

1) P – Digital computer / අංකිත පරිගණකය, Q – Analog computer / ප්‍රතිසම පරිගණකය
2) P – Analog computer / ප්‍රතිසම පරිගණකය, Q – Digital computer / අංකිත පරිගණකය
3) P – Hybrid computer / හයිබ්‍රිඩ් පරිගණකය, Q – Analog computer / ප්‍රතිසම පරිගණකය
4) P – Digital computer / අංකිත පරිගණකය, Q – Hybrid computer / හයිබ්‍රිඩ් පරිගණකය
5) P – Analog computer / ප්‍රතිසම පරිගණකය, Q – Hybrid computer / හයිබ්‍රිඩ් පරිගණකය

**Answer: 2) | Lesson 2**

**Analog Computer / ප්‍රතිසම පරිගණකය**
An analog computer works with continuously changing physical quantities such as temperature, pressure, speed, or voltage. It represents information continuously rather than as separate numerical values.
ප්‍රතිසම පරිගණකයක් උෂ්ණත්වය, පීඩනය, වේගය හෝ වෝල්ටීයතාව වැනි අඛණ්ඩව වෙනස් වන භෞතික රාශීන් සමඟ ක්‍රියා කරයි. එය තොරතුරු නිරූපණය කරන්නේ වෙන් වෙන් වූ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලෙස නොව අඛණ්ඩව වෙනස් වන අගයන් ලෙසය.

**Digital Computer / අංකිත පරිගණකය**
A digital computer works with separate or discrete numerical values**.** It processes information using numerical data and performs calculations or logical operations on those values.
අංකිත පරිගණකයක් වෙන් වෙන් වූ (විවික්ත) සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සමඟ ක්‍රියා කරයි. එය සංඛ්‍යාත්මක දත්ත භාවිතයෙන් තොරතුරු සැකසීම සිදු කරන අතර එම අගයන් මත ගණනය කිරීම් හෝ තර්කන මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

**Hybrid Computer / හයිබ්‍රිඩ් පරිගණකය**
A hybrid computer combines the features of both analog and digital computers**.** It can receive or process continuously changing physical quantities while also using digital numerical data and calculations.
හයිබ්‍රිඩ් පරිගණකයක් මඟින් ප්‍රතිසම සහ අංකිත යන පරිගණක දෙකෙහිම ලක්ෂණ එකිනෙක සංයෝජනය කරයි. අඛණ්ඩව වෙනස් වන භෞතික රාශීන් ලබා ගැනීමට හෝ සැකසීමට මෙන්ම අංකිත සංඛ්‍යාත්මක දත්ත සහ ගණනය කිරීම් භාවිතා කිරීමටද මෙයට හැකියාව ඇත.

**Explanation of each system / එක් එක් පද්ධතිය පැහැදිලි කිරීම**

**System / පද්ධතිය P**
System P receives a changing physical quantity and continuously represents its changing value within the system. This matches the main characteristic of an Analog computer, because analog computers work with continuously changing physical quantities.
P පද්ධතිය මඟින් වෙනස් වන භෞතික රාශියක් ලබා ගන්නා අතර පද්ධතිය තුළ එහි වෙනස් වන අගය අඛණ්ඩව නිරූපණය කරයි. ප්‍රතිසම පරිගණක අඛණ්ඩව වෙනස් වන භෞතික රාශීන් සමඟ ක්‍රියා කරන බැවින්, මෙය ප්‍රතිසම පරිගණකයක ප්‍රධාන ලක්ෂණයට සැසඳේ.

**System / පද්ධතිය Q**
System Q receives information as separate numerical values and performs calculations using those values. This matches the main characteristic of a Digital computer, because digital computers process separate numerical values.
Q පද්ධතිය මඟින් වෙන් වෙන් වූ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලෙස තොරතුරු ලබා ගන්නා අතර එම අගයන් භාවිතයෙන් ගණනය කිරීම් සිදු කරයි. අංකිත පරිගණක මඟින් වෙන් වෙන් වූ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සකසන බැවින්, මෙය අංකිත පරිගණකයක ප්‍රධාන ලක්ෂණයට සැසඳේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. During a deep-space mission, the onboard computer assigns a unique hexadecimal identification number to each navigation checkpoint. One checkpoint is identified as $2F4_{16}$. The mission control system requires the checkpoint number in decimal form for its numerical calculations. What is the decimal representation of the checkpoint identifier?
ගැඹුරු අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුමක් අතරතුර, යානයේ ඇති පරිගණකය මගින් එක් එක් සංචාලන පරීක්ෂණ ලක්ෂ්‍යය (navigation checkpoint) සඳහා අද්විතීය ශඩිදශම හඳුනාගැනීමේ අංකයක් පවරනු ලැබේ. එක් පරීක්ෂණ ලක්ෂ්‍යයක් $2F4_{16}$ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මෙහෙයුම් පාලන පද්ධතියට එහි සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා මෙම පරීක්ෂණ ලක්ෂ්‍ය අංකය දශමය ආකාරයෙන් අවශ්‍ය වේ. එම පරීක්ෂණ ලක්ෂ්‍ය හඳුනාගැනීමේ අංකයේ දශම නිරූපණය කුමක්ද?

1) $724_{10}$ 2) $744_{10}$ 3) $\underline{756}_{10}$ 4) $764_{10}$ 5) $784_{10}$

**Answer: 3) | Lesson 3**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

Conversion of hexadecimal to decimal. / ෂඩිදශම දශමයට පරිවර්තනය කිරීම.

| Conversion of hexadecimal to decimal<br>ෂඩි දශමය, දශමයට පරිවර්තනය | | |
|---|---|---|
| $2F4_{16}$ | | |
| 2 | F (15) | 4 |
| $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
| $256 \times 2$ | $16 \times 15$ | $1 \times 4$ |
| $512 + 240 + 4$ | | |
| $756_{10}$ | | |

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A number is stored as / සංඛ්‍යාවක් මෙසේ ගබඩා කර ඇත

$$243_n$$

The system also records that / පද්ධතිය මගින් පහත පරිදි ද වාර්තා කරයි

$$13_n = 10_{10}$$

What is the decimal value of $243_n$?
$243_n$ හි දශම අගය කුමක්ද?

1) $117_{10}$ 2) $123_{10}$ 3) $\underline{129}_{10}$ 4) $135_{10}$ 5) $143_{10}$

**Answer: 3) | Lesson 3**

**Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:**

**Base $n$ to Decimal Conversion / $n$ පාදය දශම බවට පරිවර්තනය කිරීම:**
When the base of a number is unknown, the given relationship can first be used to determine the value of the base. After finding $n$, the number can be converted to decimal using positional values.
සංඛ්‍යාවක පාදය නොදන්නා විට, පාදයේ අගය තීරණය කිරීම සඳහා ප්‍රථමයෙන් ලබා දී ඇති සබඳතාව භාවිත කළ හැක. $n$ සොයා ගැනීමෙන් පසුව, ස්ථානීය අගයන් භාවිතයෙන් සංඛ්‍යාව දශම බවට පරිවර්තනය කළ හැක.

**Step 1 – Determine the value of $n$:**
**පියවර 1 – $n$ හි අගය තීරණය කිරීම:**

Given / ලබා දී ඇත:

$$13_n = 10_{10}$$

Expand $13_n$:
$13_n$ ප්‍රසාරණය කරන්න:

$$1(n^1) + 3(n^0) = 10$$
$$n + 3 = 10$$
$$n = 7$$

Therefore, the number becomes:
එබැවින්, සංඛ්‍යාව මෙසේ වේ:

$$243_7$$

**Step 2 – Convert $243_7$ to decimal:**
**පියවර 2 – $243_7$ දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න:**

| $243_7$ | | |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 |
| $7^2$ | $7^1$ | $7^0$ |
| 2×49 | 4×7 | 3×1 |
| 98 + 28 + 3 | | |
| $129_{10}$ | | |

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.